

**BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
PROGRAMLAMA DİLLERİNİN
PRENSİPLERİ 1. ÖDEV**

Öğrencinin;

Adı: Umut

Soyadı: Direk

Numarası: b221210090

Ödevin Yapılma Amacı: Bu projede, farklı gezegenlerin gün/saat yapıları ve mesafeleri göz önünde bulundurularak; uzay araçlarının kalkış ve varış süreçlerini, yolcuların ömür takibini ve son durum raporlamasını sağlayan bir simülasyon geliştirdim. Başlıca hedefler:

- Gezegenlerin başlangıç tarihine ve günlük saat sayısına göre zaman akışını doğru yönetmek,
- Araçların bekleme, seyahat ve varış aşamalarını gerçekçi biçimde modellemek,
- Yolcuların her simülasyon adımında yaşlanarak ömürlerinin azalmasını izlemek,
- Tüm yolcuları yaşamını yitiren araçları “imha” statüsüne geçirmek,
- Simülasyon sonunda gezegen nüfuslarını ve araç durumlarını düzenli bir çıktı halinde sunmak.

•

Ödevi yaparken neler öğrendim:

- **Tarih İşlemleri:** Java’nın LocalDate ve DateTimeFormatter sınıflarıyla tarihleri esnekçe okuyup, gün ekleme ve gün farkı hesaplama yöntemlerini,
- **Sınıf Tasarımı:** Kişi, Gezegen ve UzayAracı sınıflarının sorumluluklarını ayırmayı, encapsulation ve tek sorumluluk prensibini,
- **Dosya Okuma:** Yapılandırılmış metin dosyalarından BufferedReader ile veri alıp nesnelere dönüştürmeyi,
- **Simülasyon Döngüsü:** while döngüsüyle zaman adımlarını yönetmeyi ve doğru durma koşullarını belirlemeyi,
- **Hata Yönetimi:** Tarih format uyumsuzluklarında DateTimeParseException ile başa çıkmayı ve esnek formatter deseni kullanmayı deneyimledim.

Zorlandığım kısımlar:

- Tarih formatını önce sadece “gün.ay.yıl” olarak kabul eden ayarlamayı, farklı tarih gösterimlerini de sorunsuz işleyebilecek hâle getirmek
- Bir aracın varış noktasına ulaşmasıyla içindeki herkesin ölmesi durumunu aynı anda kontrol edip, aracı doğru zamanda “imha” olarak işaretlemek
- Simülasyon döngüsünün, hâlâ hareket hâlindeki araçlar bitene kadar çalışmasını sağlamak için koşulları doğru kurmak

